படி 2 : மாதிரியில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகள் **(Data from sample)**

மாதிரி அளவு $n = 100$, மாதிரி சராசரி $\bar{x} = 1950$ மணிகள்

படி 3 : மிகை காண் நிலை **(Level of Significance)**

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை **(Test Statistic)**

இன்மை கருதுகோள் H_0 என்பதைப் பொருத்து, $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல் (Calculation of test statistic)

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$= \frac{1950 - 2000}{150 / \sqrt{100}}$$

$$= -3.33$$

$$|z_0| = 3.33$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு **(Critical value)**

H_1 என்பது இருபக்க மாற்று கருதுகோளாக (Two sided alternative hypothesis) இருப்பதால் $\alpha = 0.05$ என்ற நிலையில் அதன் தீர்மானிக்கும் மதிப்பு $z_e = z_{0.025} = 1.96$. (அட்டவணை 1.6 இல் காண்க).

படி 7 : முடிவு **(Decision)**

இருபக்க மாற்று கருதுகோள் H_1 என்பதற்கு ஏற்ப, அதன் மறுக்கும்விதி $|z_0| \geq z_e$ என்று ஆகிறது. இங்கு $(|z_0| = 3.33) > (z_e = 1.96)$.

அதனால், இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. எனவே மாற்று எடுகோளின்படி

$H_1: \mu \neq 2000$ என்பதைக் கருத வேண்டியுள்ளது.

இதிலிருந்து ஒளிரும் விளக்குகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் 2000 மணிகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றிருக்கிறது என்று அறிகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.8

ஒரு தயாரிப்பாளர் வழங்கியுள்ள கம்பிவடத்தின் சராசரி உடைபடும் திறன் 1900 n/m^2 அலகுகள் மற்றும் திட்டவிலக்கம் 120 n/m^2. அத்தயாரிப்பாளர், தமது புதிய தயாரிப்பில், ஒரு புதிய தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட கம்பிவடத்தின் உடைபடும் திறன் அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறுகிறார். அக்கூற்றைச் சோதனை செய்ய 60 கம்பிவடங்களைக் கொண்ட மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அச்சோதனையில் சராசரி உடைபடும் திறன் 1960 n/m^2. எனக் கிடைக்கிறது. அவ்வாறெனில் 1% மிகைகாண் நிலையில் அத்தயாரிப்பாளரின் கூற்று ஏற்கப்படுமா?

தீர்வு:

படி 1 : முழுமைதொகுதியில், கம்பிவடத்தின் சராசரி உடைபடும் திறன் $\mu = 1900$ n/m^2, திட்டவிலக்கம் $\sigma = 120$ n/m^2.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 17 1/28/2020 5:21:13 PM